FLI線上工作流程

ONTAP

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-fli/san-migration/concept_fli_online_workflow.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

FLI線上工作流程 1
FLI線上工作流程 1
重新開機主機 1
FLI線上支援的主機作業系統 1
驗證主機LUN路徑和多重路徑組態 2
準備主機進行FLI線上移轉 2
FLI線上：準備LUN路徑 2
FLI線上：執行中斷轉換 9
線上FLI：匯入資料 10
FLI線上：驗證移轉結果 10
清除FLI線上移轉 12
FLI線上移轉後工作 12

FLI線上工作流程

FLI線上工作流程

這是涵蓋FLI線上移轉的四個FLI工作流程範例中的第二個。

本範例中的來源陣列是EMC VNX5500。所提供的範例應徹底瀏覽FLI線上程序、並設計為與本指南先前部分所討論的一般資訊和程序搭配使用。線上工作流程具有下列工作：

1. 準備LUN路徑
2. 執行中斷轉換
3. 匯入來源LUN資料
4. 驗證移轉結果
5. 清除FLI線上移轉
6. FLI線上移轉後工作

> 如果NetApp控制器目的地MetroCluster 是一個不景點、請勿使用線上工作流程。如果在作用中的線上匯入期間發生站台容錯移轉、則寫入到來源陣列的傳遞可能會失敗、進而導致驗證失敗和可能的資料遺失。如果目的地MetroCluster 是不全、請使用FLI離線程序。

重新開機主機

您可以選擇在啟動此工作流程之前重新開機主機、以驗證主機是否處於已知的正常狀態。

在重新啟動主機之前、您也應該先製作Snapshot複本、以便日後需要時進行還原。若要確認伺服器組態在重新開機後持續且不變、請完成下列步驟：

步驟

1. 關閉所有開啟的應用程式。
2. 重新啟動主機。
3. 檢閱記錄以找出錯誤。

FLI線上支援的主機作業系統

FLI線上工作流程可用於從所列版本開始、連接至執行下列其中一種作業系統之主機的LUN。

1. Microsoft（支援列出的所有伺服器版本）：
   - Windows Server 2008及更新版本（包括Windows Server容錯移轉叢集）
   - Microsoft Hyper-V Server 2008及更新版本
   - Windows Server 2012及更新版本（包括Windows Server 2012叢集）

    - Microsoft Hyper-V Server 2012及更新版本
2. VMware：
    - 所有ESXi 5.x及更新版本
3. Linux：
    - Red Hat Enterprise Linux（RHEL）5.x及更新版本

請考慮將FLI離線工作流程用於前述清單中未列出的主機作業系統。

> 如果NetApp控制器目的地MetroCluster 是一個不景點、請勿使用線上工作流程。如果在作用中的線上匯入期間發生站台容錯移轉、則寫入到來源陣列的傳遞可能會失敗、進而導致驗證失敗和可能的資料遺失。如果目的地MetroCluster 是不支援的、請使用FLI離線程序、無論主機作業系統為何。

驗證主機LUN路徑和多重路徑組態

在移轉之前、您應該確認多重路徑的設定正確且運作正常。LUN的所有可用路徑都應為作用中。

準備主機進行FLI線上移轉

FLI線上執行階段包括準備移轉主機、以便採用支援的組態。

在許多情況下、可能會在此步驟之前執行此修正。如果沒有、您可以在這裡執行任何主機補救、例如安裝主機附加套件或DSM。從分析階段、您將會有一個落差清單、列出每個主機需要執行的項目、以便該主機使用ONTAP支援的組態使用支援的功能。視執行的移轉類型而定、主機可能會先進行修復、然後重新開機、或只是進行補救。

FLI線上：準備LUN路徑

若要準備FLI線上移轉、請驗證主機和來源LUN路徑及其他詳細資料。

步驟

1. 在本系統中、將權限等級變更為「進階」ONTAP 。

```
cluster::> set adv

Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them
only when directed to do so by NetApp personnel.
Do you want to continue? {y|n}: y
```

2. 確認來源陣列可在目的地控制器上看到。

```
        cluster::*> storage array show
Prefix                          Name   Vendor            Model Options
-------- ---------------------------- -------- ----------------
----------
DGC-1                       DGC_LUNZ_1      DGC             LUNZ
1 entries were displayed.
```

3. 顯示來源LUN詳細資料。

```
cluster::*> storage array config show -array-name DGC_LUNZ_1 -instance

           Controller Name: ontaptme-fc-cluster-01
                 LUN Group: 0
        Array Target Ports: 500601643ea067da
                 Initiator: 0c
                Array Name: DGC_LUNZ_1
   Target Side Switch Port: stme-5010-3:2-1
Initiator Side Switch Port: stme-5010-3:2-3
      Number of array LUNs: 1

           Controller Name: ontaptme-fc-cluster-01
                 LUN Group: 0
        Array Target Ports: 500601653ea067da
                 Initiator: 0d
                Array Name: DGC_LUNZ_1
   Target Side Switch Port: stme-5010-4:2-1
Initiator Side Switch Port: stme-5010-4:2-3
      Number of array LUNs: 1
~~~~~~~~~~~ output truncated for readability ~~~~~~~~~~~~~~~~~
8 entries were displayed.
```

4. 驗證是否已透過所有啟動器連接埠探索來源陣列。

```
cluster::*> storage array config show -array-name DGC_LUNZ_1
             LUN   LUN
Node         Group Count                   Array Name       Array Target
Port Initiator
------------ ----- ----- ----------------------------
----------------------- ---------
ontaptme-fc-cluster-01
                 0     1                   DGC_LUNZ_1
500601643ea067da        0c

500601653ea067da        0d

5006016c3ea067da        0c

5006016d3ea067da        0d
ontaptme-fc-cluster-02
                 0     1                   DGC_LUNZ_1
500601643ea067da        0c

500601653ea067da        0d

5006016c3ea067da        0c

5006016d3ea067da        0d
8 entries were displayed.
```

下列輸出中的自動換行字詞沒有意義。

5. 列出從來源儲存設備對應的LUN。驗證磁碟內容和路徑。

```
cluster::*> storage disk show -array-name DGC_LUNZ_1 -instance
                   Disk: DGC-1.9
        Container Type: unassigned
            Owner/Home: -  / -
               DR Home: -
    Stack ID/Shelf/Bay: -  / -  / -
                   LUN: 0
                 Array: DGC_LUNZ_1
                Vendor: DGC
                 Model: VRAID
         Serial Number: 600601603F103100662E70861000E511
                   UID:
60060160:3F103100:662E7086:1000E511:00000000:00000000:00000000:00000000:
00000000:00000000
                   BPS: 512
         Physical Size: -
              Position: present
Checksum Compatibility: block
             Aggregate: -
                  Plex: -
Paths:
                               LUN  Initiator Side        Target Side
Link
Controller         Initiator     ID  Switch Port           Switch Port
Acc Use  Target Port                TPGN    Speed      I/O KB/s
IOPS
------------------ ---------  -----  --------------------
--------------------  --- ---  -----------------------  ------  -------
------------  ------------
ontaptme-fc-cluster-02
                   0c             0  stme-5010-3:2-4       stme-5010-
3:2-2       AO  INU  5006016c3ea067da              2   4 Gb/S
0             0
ontaptme-fc-cluster-02
                   0d             0  stme-5010-4:2-4       stme-5010-
4:2-2       AO  INU  5006016d3ea067da              2   4 Gb/S
0             0
ontaptme-fc-cluster-02
                   0d             0  stme-5010-4:2-4       stme-5010-
4:2-1       ANO RDY  500601653ea067da              1   4 Gb/S
0             0

Errors:
-
```

6. 檢視來源LUN。

```
cluster::*> storage disk show -array-name DGC_LUNZ_1
                     Usable           Disk    Container   Container
Disk                   Size Shelf Bay Type    Type        Name
Owner
---------------- ---------- ----- --- ------- ----------- ---------
--------
DGC-1.9                   -     -   - LUN     unassigned  -         -
```

7. 將來源LUN標示為外部LUN。

```
cluster::*> storage disk set-foreign-lun -is-foreign true -disk DGC-1.9
```

8. 驗證來源LUN是否標記為「Foreign（外部）」。

```
cluster::*> storage disk show -array-name DGC_LUNZ_1
                     Usable           Disk    Container   Container
Disk                   Size Shelf Bay Type    Type        Name
Owner
---------------- ---------- ----- --- ------- ----------- ---------
--------
DGC-1.9
```

9. 在FLI LUN匯入命令中使用序號。列出所有外部LUN及其序號。

```
cluster::*> storage disk show -container-type foreign -fields serial-
number
disk    serial-number
------- --------------------------------
DGC-1.9 600601603F103100662E70861000E511
```

10. 建立目的地Volume。

```
cluster::*> vol create -vserver fli -volume fli_vol -aggregate aggr1
-size 2t
[Job 13888] Job succeeded: Successful
```

11. 驗證Volume。

```
cluster::*> vol show -vserver fli
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size
Available Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ----------
---------- -----
fli       fli_root     aggr1        online     RW          1GB
972.6MB    5%
fli       fli_vol      aggr1        online     RW          2TB
1.90TB    5%
2 entries were displayed.
```

12. 將每個磁碟區的fraction保留選項設為「0」、並將Snapshot原則設為「無」。

```
DataMig-cmode::> vol modify -vserver datamig -volume * -fractional
-reserve 0 -snapshot-policy none
Volume modify successful on volume winvol of Vserver datamig.
```

13. 檢查您的Volume設定。

```
DataMig-cmode::> vol show -vserver datamig -volume * -fields fractional-
reserve,snapshot-policy
vservervolumesnapshot-policyfractional-reserve
-----------------------------------------------
datamigdatamig_rootnone0%
datamigwinvolnone0%
Volume modify successful on volume winvol of Vserver datamig.
```

14. 刪除任何現有的Snapshot複本。

```
DataMig-cmode::> set advanced; snap delete -vserver datamig -vol winvol
-snapshot * -force true
1 entry was acted on.
```

> FLI移轉會修改目標LUN的每個區塊。如果在FLI移轉之前磁碟區上存在預設或其他Snapshot複本、則磁碟區會被填滿。需要進行FLI移轉之前、請先變更原則並移除任何現有的Snapshot複本。可在移轉後再次設定Snapshot原則。

> LUN create命令會根據分割區偏移量來偵測大小和對齊方式、並使用Foreign磁碟選項來建立LUN。有關I/O不一致的審查、請參閱NetApp知識庫文章*什麼是不一致的I/O *？另請注意、有些I/O似乎總是部分寫入、因此看起來會不一致。例如資料庫記錄。

"什麼是未對齊的I/O？"

15. 建立目標LUN。「LUN create」命令會根據分割區偏移量來偵測大小和對齊方式、然後使用Foreign磁碟引數來建立LUN。

```
cluster::*> lun create -vserver fli -path /vol/fli_vol/OnlineFLI_LUN
-ostype windows_2008 -foreign-disk 600601603F103100662E70861000E511

Created a LUN of size 1t (1099511627776)
```

16. 驗證新LUN。

```
cluster::*> lun show -vserver fli
Vserver   Path                            State   Mapped   Type
Size
--------- ------------------------------- ------- -------- --------
--------
fli       /vol/fli_vol/OnlineFLI_LUN      online  unmapped windows_2008
1TB
```

17. 使用主機啟動器建立傳輸協定FCP的群組。

```
cluster::*> igroup create -vserver fli -igroup FLI -protocol fcp -ostype
windows -initiator 10:00:00:00:c9:e6:e2:79
```

18. 確認主機登入新igroup的所有路徑。

```
cluster::*> igroup show –vserver fli –igroup FLI
   Vserver name: fli
    Igroup name: FLI
       Protocol: fcp
     OS Type: Windows
Portset Binding Igroup: -
   Igroup UUID: 5c664f48-0017-11e5-877f-00a0981cc318
          ALUA: true
    Initiators: 10:00:00:00:c9:e6:e2:77 (logged in)
10:00:00:00:c9:e6:e2:79 (logged in)
```

19. 使目的地LUN離線。

```
cluster::*> lun offline -vserver fli -path /vol/fli_vol/OnlineFLI_LUN

Warning: This command will take LUN "/vol/fli_vol/OnlineFLI_LUN" in
Vserver "fli" offline.
Do you want to continue? {y|n}: y
```

20. 將目的地LUN對應至igroup。

```
cluster::*> lun map -vserver fli -path /vol/fli_vol/OnlineFLI_LUN
-igroup FLI
```

21. 在新LUN與外部LUN之間建立匯入關係。

```
cluster::*> lun import create -vserver fli -path
/vol/fli_vol/OnlineFLI_LUN -foreign-disk
600601603F103100662E70861000E511
```

FLI線上：執行中斷轉換

此範例提供執行FLI線上移轉程序中斷轉換的一般步驟。

如需Windows、Linux和ESXi的主機補救措施逐步解說、請參閱本指南的後續章節、以及主機作業系統和主機附加套件文件。

步驟

1. 在外部陣列上、顯示來源LUN對應的儲存群組。

   請參閱廠商文件以取得適當的命令。

2. 如果要匯入的LUN適用於ESXi主機、請檢閱並遵循_ESXi CAW/ATS修正主題的指示。
3. 從主機取消對應來源LUN。

   中斷時間從這裡開始。

   執行「unmap」命令之後、就會立即開始中斷作業。一般而言、中斷時間可在幾分鐘內測量。中斷時間是指將主機重新指向新的NetApp目標並掃描LUN所需的時間。

   您必須確保這是唯一對應至此igroup的LUN、因為從igroup移除主機（啟動器）會影響對應到igroup的其他LUN。請參閱廠商文件以取得適當的命令。

4. 驗證主機啟動器是否不再存在。
5. 在實體叢集上、將目的地LUN上線、然後確認其已對應。ONTAP

```
cluster::*> lun online -vserver fli -path /vol/fli_vol/OnlineFLI_LUN
```

6. 驗證LUN是否在線上。

```
cluster::*> lun show -vserver fli
Vserver   Path                            State   Mapped   Type
Size
--------- ------------------------------- ------- -------- --------
--------
fli       /vol/fli_vol/OnlineFLI_LUN      online  mapped   windows_2008
1TB
```

7. 重新掃描主機上的磁碟、在ONTAP 支援對象上找到LUN、然後確認DSM已宣告LUN。

   中斷時間到此結束。

8. 請確認您可以查看所有預期路徑、並檢查事件記錄以確認不存在任何錯誤。

   此時、此移轉作業的中斷部分已經完成、除非有未完成的主機補救工作（在您的分析和規劃階段中加以識別）會造成中斷。

   LUN已連線並對應、主機現在正在掛載新的ONTAP託管LUN。讀取內容會透過ONTAP the sunse-Array傳送到來源LUN、寫入內容會寫入新的ONTAP託管LUN和原始來源LUN。來源LUN和目的地LUN會保持同步、直到移轉完成且LUN關係中斷為止。

線上FLI：匯入資料

以下是將資料從來源LUN匯入目的地LUN的步驟。

步驟

1. 開始匯入移轉。

```
cluster::*> lun import start -vserver fli_72C -path /vol/flivol/72Clun1
```

2. 顯示FLI狀態。

```
cluster::*> lun import show -vserver fli_72C -path /vol/flivol/72Clun1
```

FLI線上：驗證移轉結果

驗證工作是選用的、但建議使用。這是來源LUN與目的地LUN的區塊間比較。驗證工作所

需時間幾乎與移轉時間相同或稍微長一點。

啟動驗證工作以比較來源和目的地LUN。監控驗證進度。驗證中的LUN在驗證工作階段期間必須離線。驗證工作階段可能會冗長、因為它是來源LUN與目的地LUN之間的區塊比較。雖然不需要驗證、但最好驗證匯入/移轉的LUN子集、以確保匯入程序順利完成。除了在測試/試驗移轉期間執行的驗證之外、也會進行這些驗證。

> 此程序會中斷營運。

> LUN匯入驗證必須先明確停止、才能使LUN恢復連線。否則、LUN線上失敗。請參閱下列CLI輸出。

步驟

1. 離線待驗證的LUN。<中斷時間從這裡開始>

```
cluster::*> lun offline -vserver fli_72C -path /vol/flivol/72Clun1
Warning: This command will take LUN "/vol/flivol/72Clun1" in Vserver
"fli_72C" offline.
Do you want to continue? {y|n}: y
```

2. 啟動LUN驗證。

```
lun import verify start -vserver fli_72C -path /vol/flivol/72Clun1
```

3. 顯示LUN驗證狀態。

```
ontaptme-fc-cluster::*> lun import show -vserver fli_72C -path
/vol/flivol/72Clun1
vserver foreign-disk   path                operation admin operational
percent
                                         in progress state state
complete
--------------------------------------------------------------------------
-------
fli_72C D0i1E+G8Wg6m   /vol/flivol/72Clun1 verify    started

9
```

4. 停止LUN驗證。即使狀態顯示已完成驗證、仍需手動執行此步驟。

```
lun import verify stop -vserver fli_72C -path /vol/flivol/72Clun1
```

5. 驗證完成後將LUN連線。<中斷時間到此結束>

```
lun online -vserver fli_72C -path /vol/flivol/72Clun1
```

清除FLI線上移轉

完成FLI線上移轉之後、您就會移除LUN匯入關係。

準備好之後、LUN匯入關係可以安全移除、因為主機現在正在存取新ONTAP 的NetApp陣列、以便將所有I/O存取至新的物件LUN、而且來源LUN不再使用。

步驟

1. 刪除LUN匯入關係。

```
lun import delete -vserver fli_72C -path /vol/flivol/72Clun1
```

FLI線上移轉後工作

任何未在移轉前執行的伺服器補救、都會在移轉後執行。

任何第三方軟體都會移除。NetApp軟體已安裝並設定完成。如需特定主機類型的移轉後補救範例、請參閱主機補救。

檢閱記錄檔中是否有錯誤、檢查路徑、並執行任何應用程式測試、以驗證移轉是否順利完成。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。